



PRACTICA 3 – CUESTIONARIO

TIEMPO ESTIMADO: 60 MINUTOS

OBJETIVO: CONSOLIDAR CONOCIMIENTOS UD2

SECUENCIA/DESARROLLO:

1. Responde a las siguientes preguntas tipo test

1. ¿Cuáles de los siguientes protocolos utiliza Active Directory Domain Services (AD DS) para su funcionamiento principal?
 - (a) FTP y SMTP
 - (b) LDAP, DNS, DHCP y Kerberos
 - (c) HTTP y SNMP
 - (d) Telnet y RDP
2. ¿Para qué se utiliza el protocolo LDAP dentro de Active Directory?
 - (a) Para la asignación dinámica de direcciones IP
 - (b) Para la resolución de nombres de dominio
 - (c) Para realizar consultas y modificaciones en el directorio
 - (d) Para el cifrado de comunicaciones entre dominios
3. ¿Para qué sirve el protocolo Kerberos en Active Directory?
 - (a) Para la replicación de controladores de dominio
 - (b) Para la autenticación segura de usuarios y equipos
 - (c) Para la configuración automática de direcciones IP
 - (d) Para el acceso remoto al servidor
4. ¿Qué define el esquema de Active Directory?
 - (a) Las políticas de seguridad del dominio
 - (b) Las relaciones de confianza entre dominios
 - (c) Las clases de objetos y los atributos que pueden tener en el directorio
 - (d) La topología física de la red

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el papel del **esquema** en Active Directory?
- (a) Es una base de datos que almacena los nombres de dominio
 - (b) Es el molde que determina qué información puede almacenarse y cómo se estructura
 - (c) Es el protocolo usado para autenticar usuarios
 - (d) Es el conjunto de políticas de grupo aplicadas en el dominio
6. ¿Cuál de los siguientes tipos de grupos se utiliza principalmente para asignar permisos a recursos dentro de un único dominio?
- (a) Grupo Global
 - (b) Grupo Universal
 - (c) Grupo de Dominio Local
 - (d) Grupo de Trabajo
7. En el modelo IGDLA, ¿qué representa la letra "G"?
- (a) Grupos Generales
 - (b) Grupos Globales
 - (c) Grupos de Gestión
 - (d) Grupos de Gobierno
8. ¿Cuándo se recomienda utilizar los grupos universales?
- (a) Solo cuando se gestionan recursos dentro de un mismo dominio
 - (b) Cuando se quiere reducir el tráfico de red
 - (c) Cuando se gestionan varios dominios dentro de un bosque
 - (d) Siempre, por ser los más flexibles
9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente un derecho de usuario en Active Directory?
- (a) Determina qué acciones puede realizar un usuario sobre un recurso compartido.
 - (b) Controla el acceso a objetos específicos como carpetas o impresoras.
 - (c) Permite o deniega la capacidad de realizar tareas a nivel del sistema, como iniciar sesión localmente o apagar el servidor.
 - (d) Se asigna exclusivamente a grupos de dominio local.
10. ¿Cuál es la principal diferencia entre permisos y derechos de usuario en Active Directory?



- (a) Los permisos se aplican a objetos del sistema, mientras que los derechos afectan a archivos.
- (b) Los permisos controlan el acceso a recursos específicos, mientras que los derechos controlan acciones generales del sistema.
- (c) Los derechos se configuran en carpetas compartidas y los permisos en políticas de grupo.
- (d) No existe ninguna diferencia, son sinónimos.

2. Práctica teórica – Creación de una estructura de dominio en un instituto

El Instituto **IES Tecnológico de Rodeira** desea implantar un dominio de Active Directory para centralizar la gestión de usuarios, equipos y recursos compartidos en su red.

El dominio se denominará: institutoRodeira.local

Dentro de este dominio se crearán dos Unidades Organizativas (UO) principales:

- Profesores
- Alumnos

Cada unidad organizativa contendrá las cuentas de usuario correspondientes a cada grupo de personas del instituto.

Además dentro de la UO Profesores existirá un usuario denominado **profesor_admin**, responsable de administrar las acciones de los usuarios de la UO Alumnos.

Se creará una carpeta compartida común accesible a todos los usuarios del dominio, con permisos específicos:

- Los usuarios del grupo Alumnos solo podrán leer el contenido.
- Los usuarios del grupo Profesores podrán leer y escribir.
- El usuario profesor_admin podrá administrar los permisos y estructura interna de la carpeta.



SOLUCIÓN

1. En el caso de elegir la creación de un dominio frente a un grupo de trabajo, ¿qué ventajas obtienes? Y ¿cuál sería el nombre completo (FQDN) del dominio y qué rol desempeña el servidor que lo gestiona.

- Elijo un **dominio**, porque ofrece varias ventajas sobre un grupo de trabajo, especialmente a si asumimos que la red puede crecer.

Por ejemplo, la administración centralizada permite crear, modificar y eliminar cuentas de usuario y configuraciones desde una sola ubicación y aplicarlas a todos los equipos del dominio, esto nos permite iniciar sesión con las mismas credenciales en cualquier equipo del dominio y acceder a recursos y servicios compartidos.

Además la seguridad se obtiene a través de la autenticación, la autorización, la pertenencia a grupos y los permisos para proteger los datos y los dispositivos del acceso no autorizado y los ataques.

- **Ventajas/Desventajas de un grupo de trabajo**

Un grupo de trabajo no tiene una autoridad central o una base de datos, y cada equipo tiene sus propias cuentas de usuario y configuración. Cuando unimos un equipo a un grupo de trabajo, podemos acceder a los archivos e impresoras compartidos de otros equipos del grupo de trabajo, pero debemos iniciar sesión con un nombre de usuario y una contraseña diferentes para cada equipo.

Un grupo de trabajo es más sencillo y barato de configurar que un dominio, pero ofrece menos seguridad y escalabilidad.

- El FQDN sería '**instituto.local**'. El servidor que lo gestiona se denomina Controlador de Dominio (Domain Controller).

2. Estructura organizativa

1. ¿Qué función tienen las Unidades Organizativas dentro de AD?

Permiten una mejor organización de AD, simulando la organización de la empresa/entidad en la que estamos trabajando.

Además, al poder asignar a otros usuarios o grupos la administración de cada UO, posibilita que cada departamento gestione sus propios usuarios y equipos

También permite aplicar GPOs específicas a cada unidad



2. ¿Por qué es recomendable separar los usuarios en UO como Profesores y Alumnos?

Separar Profesores y Alumnos facilita la aplicación de permisos y políticas diferentes según su rol.

3. ¿Qué beneficios tiene aplicar políticas de grupo (GPO) a nivel de UO en lugar de a nivel de dominio?

Evita que políticas innecesarias afecten a todo el dominio y mejora el control

3. Administración delegada

1. ¿Cómo se puede otorgar al usuario profesor_admin permisos de administración solo sobre la UO Alumnos sin convertirlo en administrador del dominio completo?

Usando la opción '**Delegar control**' en la consola Active Directory Users and Computers sobre la UO Alumnos.

Delegar control → **La delegación de control** significa que puede asignar una variedad de tareas administrativas a distintos usuarios y grupos

Pasos:

- Abrir la Consola de Usuarios y Equipos de Active Directory
- Seleccionar la Unidad Organizativa (OU)
- Haz clic derecho sobre la OU y selecciona "Delegar control..."
- Agregar los usuarios o grupos y selecciona las tareas para delegar

2. Qué tipo de acciones administrativas podría realizar profesor_admin dentro de esa UO?

Como administrador debemos dejar que cree, modifique o elimine las cuentas de los usuarios de la UO, así como restablecer contraseñas

3. ¿Qué precauciones deben tomarse al delegar control sobre una UO a un usuario?

Solo debemos delegar las tareas que necesita el usuario para la administración de la UO, nunca dar más permisos de los que debe tener

4. Grupos y permisos



1. ¿Qué diferencia hay entre un grupo de seguridad y un grupo de distribución en Active Directory?

- Grupo de seguridad →
- Grupo de distribución →

2. ¿Cómo se debería configurar el grupo Alumnos para permitir acceso de solo lectura a la carpeta común

Asignar al grupo **Alumnos** permisos de lectura sobre la carpeta compartida.

- Los usuarios pueden ver los archivos y carpetas dentro de la carpeta compartida.
- Abrir y leer archivos: Pueden abrir y leer el contenido de los archivos, pero no cambiarlo.
- Ejecutar archivos: Si se trata de un archivo de programa, el usuario puede ejecutarlo (permiso de Lectura y ejecución).
- Ver atributos: Pueden ver los atributos de los archivos y carpetas

3. ¿Qué niveles de permisos NTFS serían necesarios para garantizar que los Alumnos solo puedan leer el contenido de la carpeta?

Permisos NTFS:

- Lectura y Ejecución
- Mostrar contenido de la carpeta
- Lectura.

4. ¿Qué permisos adicionales tendría el usuario profesor_admin sobre esa carpeta?

Necesitamos que el profesor_admin tenga Control total sobre la carpeta común, pues es el administrador de la UO

5. Políticas de grupo

1. ¿Qué tipo de políticas podrían aplicarse a la UO Alumnos para limitar acciones (por ejemplo, bloqueo de panel de control o instalación de software)?

Crear una GPO "No permitir acceso al panel de control" y vincularla en la UO donde están los alumnos



2. ¿Cómo podría permitir que los usuarios Profesores puedan instalar software y los usuarios Alumnos no?

Crea una nueva GPO (***Instalación de software – Profesores***) y vincúlala a la **Unidad Organizativa (OU)** que creaste con los equipos que van a utilizar los profesores y esto es porque

- Los permisos de instalación (administrador local, UAC, permisos del instalador, etc.) afectan al sistema, no al perfil del usuario, por lo que la configuración se debe aplicar sobre los equipos donde trabaje.